

CAPITULO VII: DIAGRAMA DE GANTT

CVII.1. INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO DEL DIAGRAMA

Existen distintas herramientas técnicas utilizadas para **programar** la realización de actividades cualquiera sea su naturaleza.

La actividad de programar consiste en fijar en el tiempo la realización de una actividad dada, si bien hoy ya utilizamos sistemas para su formulación y seguimiento en muchos caso debemos seguir usando herramientas tradicionales como el Diagrama de GANTT, el ejemplo mas simple se presenta a continuación y corresponde al estructura tradicional del diagrama esto es su aplicación a la programación de un proyecto.

SEMANAS	sem5	sem1	sem2	sem3	sem4	sem1	sem2	sem3	sem4
ACTIVIDAD	28/4	5/5	12/5	19/5	26/5	2/6	9/6	16/6	23/6
01 Proyecto									
02 Evaluacion									
03 Aprobacion									
04 Adquisiciones									
06 Produccion A									
07 Produccion B									
08 Produccion C									
09 Control Final									
10 Despacho									

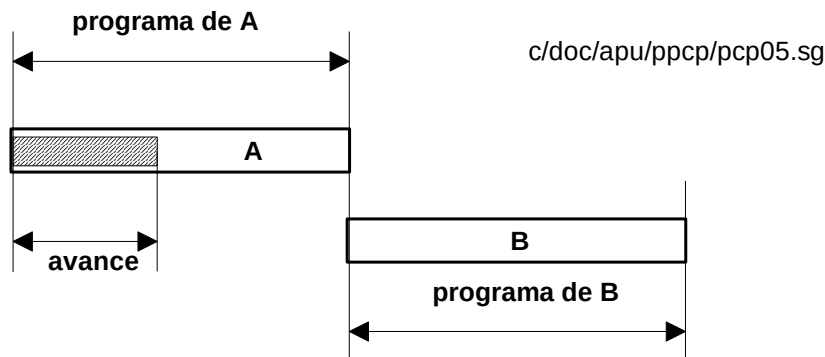
Esta herramienta en general se utilizan para programar proyectos únicos o en forma global para programaciones de manufactura discreta, es útil pero se recomienda complementar su uso, en el caso como el citado, con otras herramientas más potentes como la Programación por Camino Critico.

El diagrama es una matriz donde en columnas representamos tiempos y en las filas indicamos las actividades a llevar a cabo.

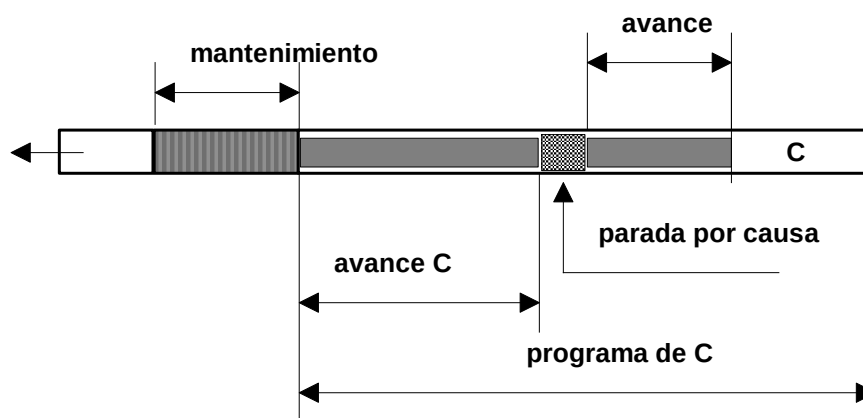
En ambos casos la escala que se utiliza se determina en función de las necesidades de lo que se quiere representar o programar. Si bien existen una serie de reglas constructivas estas son muy flexibles ya que se deben adaptar a un muy amplio espectro de casos en donde es utilizado el diagrama.

A continuación se mencionan algunas reglas referenciales de representación para facilitar la interpretación y uso.

Caso 1



Caso 2



En el diagrama de la figura se representan los programas de las actividades A ~ B y C, con relación a la actividad se indica también el avance que ha experimentado. En el caso de la actividad B la situación es distinta ya que se indica lo que se ha programado, pues como sólo es posible el comienzo de su ejecución cuando A haya finalizado, cosa que según se representa, aún no ha ocurrido. En consecuencia no registra, obviamente, ningún avance.

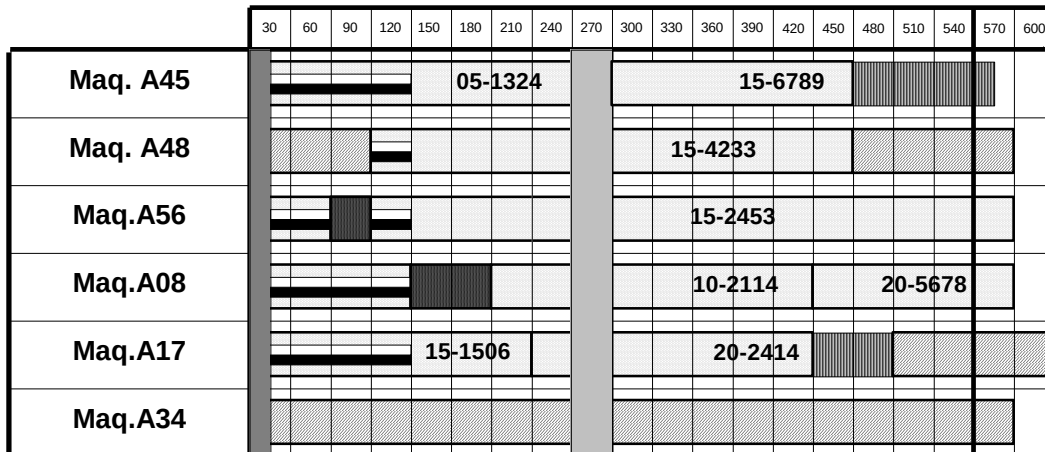
La tarea C puede realizarse con independencia de la A y B, en ella se indica una actividad de mantenimiento ya concluida, lo programado, el avance que lleva la realización de la actividad y una interrupción por causa, y el reinicio y correspondiente avance.

CVII. 2. APLICACIONES DEL DIAGRAMA de GANTT para CARGA de MAQUINAS

En este caso el Diagrama de Gantt adopta diversas formas de acuerdo a la característica de la máquina, equipo o puesto que se considere. Comenzaremos por el caso más sencillo, el diagrama de Gantt aplicado a la carga de máquinas que trabajan en un sólo turno de trabajo.

Tal como se indica en las referencias se han representado distintas situaciones a efectos de que se puedan estudiar las posibles variantes que se nos puedan presentar.

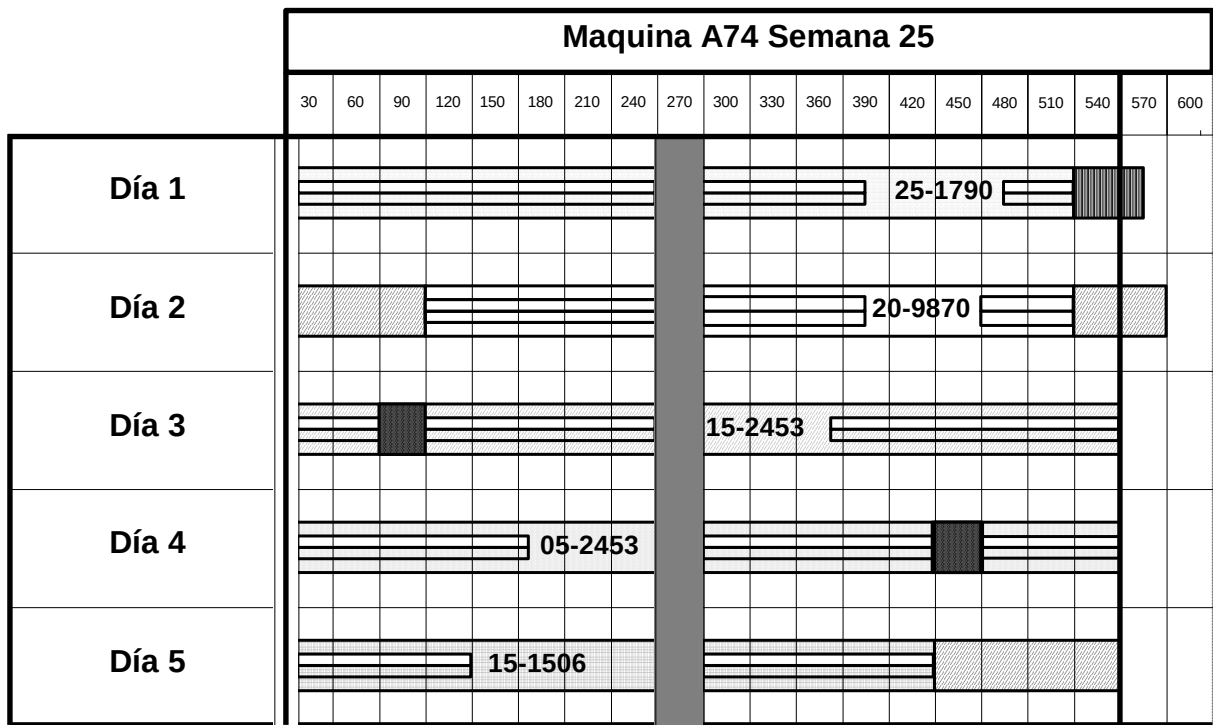
DIAGRAMA de GANTT para CARGA de MÁQUINAS (Turno Único)



c/doc/apuntes/pcp06.sq

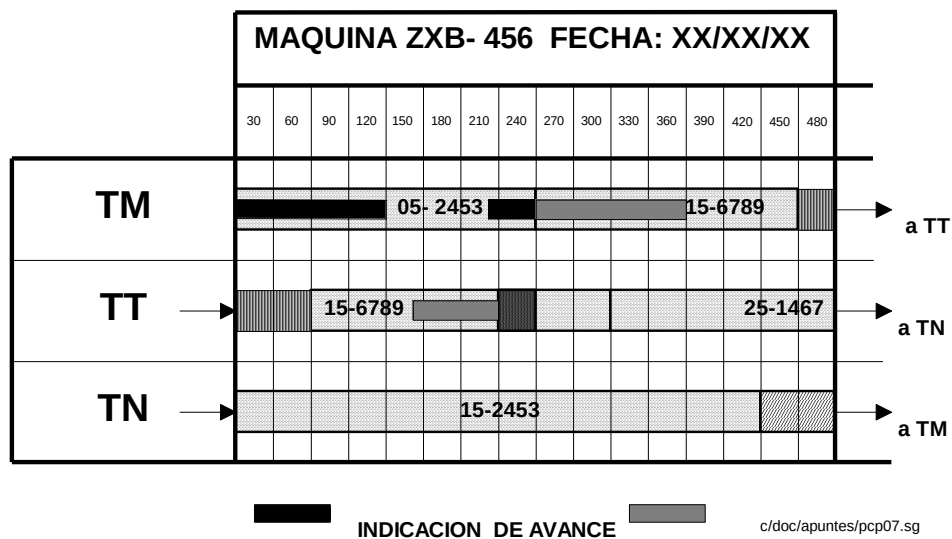
-  programado
-  cumplido
-  demoras por causa
-  mantenimiento
-  fuera de servicio
-  tiempo perdido al inicio de la jornada
-  tiempo de refrigerio

En este caso hemos construido el diagrama para un grupo de máquinas que nos interesa controlar a lo largo del día con el mismo criterio se podía haber realizado el diagrama para una sola máquina y a lo largo de una semana tal como se muestra en el diagrama de la figura siguiente



c/doc/apuntes/pcp06.sg

Analizaremos a continuación el caso de carga de máquinas cuando se trabajan tres turnos

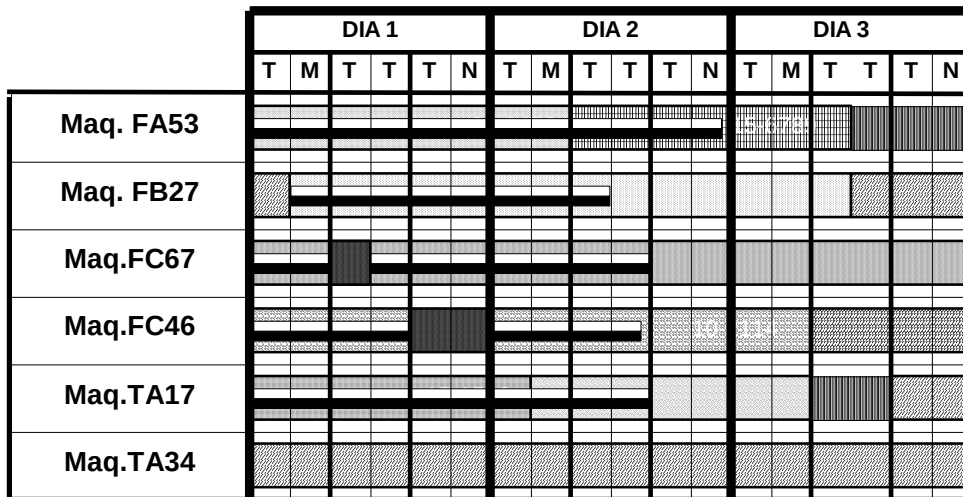


c/doc/apuntes/pcp07.sg

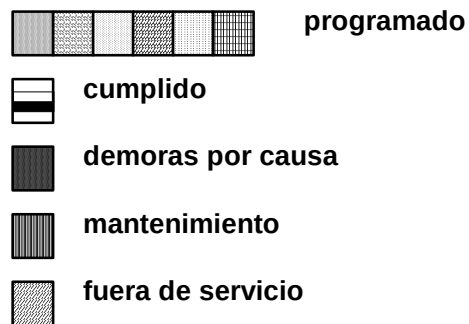
Si analizamos el gráfico precedente observamos que cuando concluye el turno respectivo se continua en el siguiente turno con la misma actividad o inactividad, según corresponda si no se ha concluido con la actividad anterior o ha finalizado con el turno la inactividad.

Otra forma de representación del diagrama la obtenemos cuando queremos programar y controlar la producción de más de una máquina en más de un turno.

DIAGRAMA de GANTT para CARGA de MAQUINAS (3 Turnos x 8 hs. / turno)

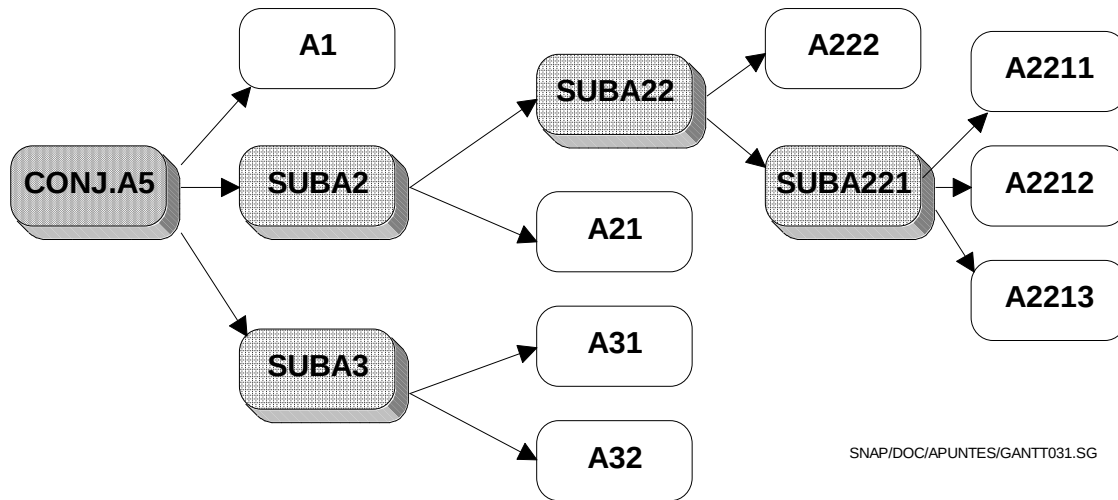


c/doc/apuntes/pcp08.sg



A continuación estudiaremos la estructura del Diagrama de Gantt para la producción de un conjunto, en este caso el diagrama adquiere una fisonomía particular aunque conceptualmente no cambia su construcción ya que sigue siendo un diagrama calendario. Se trata de adaptarlo a la lógica que se requiere aplicar cuando lo que se programa no es una sólo pieza sino que se trata de un conjunto de elementos que podrán ser fabricados o comprados según las alternativas oportunamente estudiadas.

En el diagrama de la figura se ha representado el conjunto A5, cuya estructura se indica seguidamente.



SNAP/DOC/APUNTES/GANTT031.SG

DIAGRAMA de GANTT para el CONJUNTO A5

SEMANAS	sem-8	sem-7	sem-6	sem-5	sem-4	sem-3	sem-2	sem-1	sem0
ELEMENTO	450	400	350	300	250	200	150	100	50HS
CONJUNTO A 5									
COMPO A1									
SUBCONJ A2									
COMPO A21									
SUBCONJ A22									
SUBCONJ A221									
COMPO A2211									
COMPO A2212									
COMPO A2213									
COMPO A222									
SUBCONJ A3									
COMPO A31									
COMPO A32									

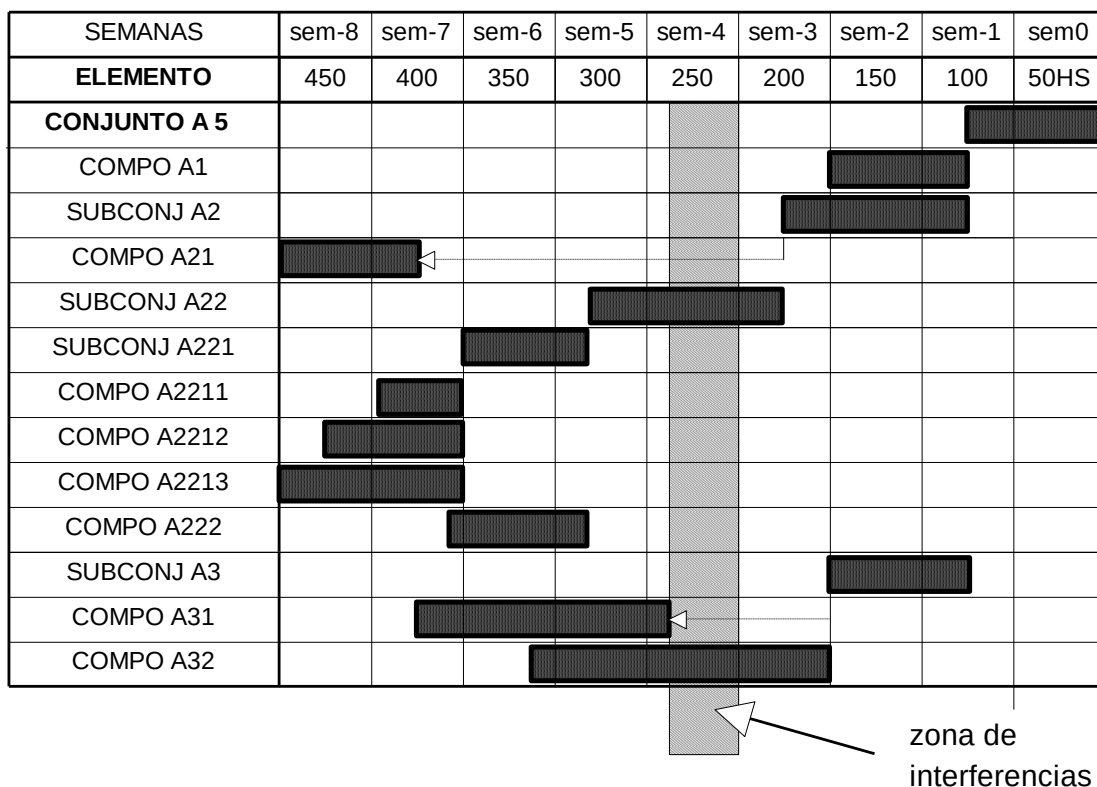
zona de interferencias

Por razones practicas de dibujo y claridad gráfica no se han representado con detalle las operaciones que corresponden a cada uno de los elementos que figuran en el diagrama cualquiera sea su integración (conjunto, subconjunto, componente), se representa el **TTP**.

Si se observa el diagrama se ha comenzado su representación en el momento “0” que significa el momento que debe ser entregada la cantidad Q, a partir de ese instante debemos “*retroceder*” en el tiempo hasta llegar al instante en el cual debe ser comenzada su fabricación para cumplir con los plazos de entrega. Este mecanismo de programación debe ser aplicado para todos y cada uno de los elementos, con lo cuál estemos en condiciones de definir las fechas de inicio de actividades para cada elemento.

Se ha marcado una zona de interferencias que afecta a los componentes **A21- A31 y A32**, se verifica que en ese intervalo de tiempo, existen operaciones correspondientes a los elementos indicados, que según la programación original se deberían realizar, en el mismo momento, en la misma máquina, lo que constituye una interferencia que debe solucionarse.

DIAGRAMA de GANTT para el CONJUNTO A5 (corregido)



En el diagrama corregido que se muestra seguidamente, se indica como ha sido corregida la

interferencia adelantando la realización de las actividades de **A21 y A31** según se representa.

Ahora bien teniendo en cuenta que ya debe haberse definido que elemento se compra y cual se fabrica deberíamos definir los siguientes aspectos:

- ❑ Subconjuntos o componentes comprados terminados deben encontrarse disponibles para su uso en la fecha que en el diagrama corresponde al comienzo del armado del subconjunto o conjunto al cual pertenezcan.
- ❑ Para los componentes fabricados internamente, la materia prima o semielaborado con el que serán fabricados, debe estar disponible para su uso en la fecha que en el diagrama corresponde al comienzo de la fabricación.

Esta necesidad de contar con insumos para encarar la producción nos lleva a efectuar una serie de consideraciones a efectos de tener claramente establecido cual es el ciclo de aprovisionamiento. Conceptualmente se repite la idea que planteamos cuando hicimos los Gantt para el Conjunto A5, en lo referido a que debemos contar con los insumos disponibles al momento de comenzar la producción de cada elemento.

En la formulación de los pedidos de adquisición es necesario tener en cuenta algunos elementos fundamentales, como ser, el tiempo que se tarda desde que el pedido es enviado a Adquisiciones hasta que el insumo se encuentre en depósito disponible para su uso, este tiempo está compuesto por los siguientes conceptos que en conjunto configuran el ciclo de aprovisionamiento:

- tpe : tiempo de pedido
- toc : tiempo de generación de la documentación de compra
- gpr : giro de proveedor
- tre : tiempo de recepción
- tcr : tiempo de control de recepción

$$GTA = tpe + toc + gpr + tre + tcr$$

GTA: Giro Total de Adquisición

Tiempo que media desde el momento en que PPCP formula el pedido de materiales a Adquisiciones hasta que el insumos encuentra OK y de libre disponibilidad en su almacén:

tpe : tiempo de pedido

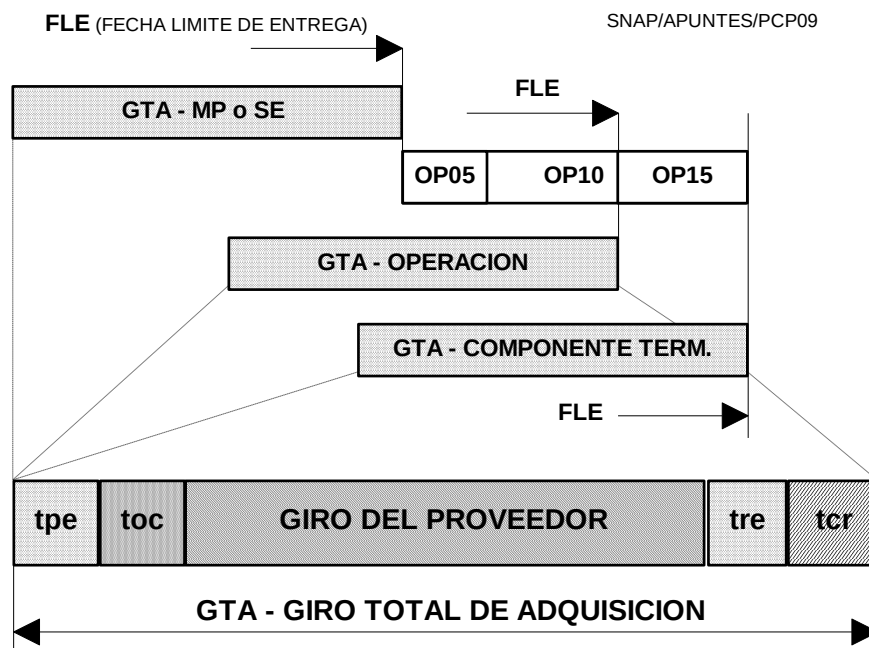
Fecha arribo a compras de SOA - Fecha en que se comienza a generar la SOA
SOA (Solicitud de Adquisición)

toc : tiempo de generación de la documentación de compra

Fecha de salida de la OC de la empresa - Fecha arribo a compras de SOA

OC (Orden de Compras)
gpr: giro de proveedor
Fecha entrega de los insumos - Fecha de salida de la OC
tre : tiempo de recepción
Fecha de entrega a CCR - Fecha de entrega de los insumos
CCR (Control de calidad de recepción)
tcr : tiempo de control de recepción
Fecha de emisión del certificado de CCR - Fecha de entrega a CCR

DIAGRAMA REPRESENTATIVO DEL GTA



De este valor GTA giro total de adquisición y de la cantidad mensual requerida dependerá la cantidad mínima que deberá mantenerse en stock ante la eventualidad de faltantes por demoras en la entrega por parte del proveedor que eventualmente obliguen a interrumpir la producción.

Con el objeto de clarificar conceptos efectuaremos un ejemplo :

Una materia prima MPx tiene un GTA de 60 días y su utilización mensual es de 1 Tns/mes, esto quiere decir que como mínimo debo tener en existencia 2 Tns. Dado que este problema tiene varias aristas que exceden la simpleza de lo expuesto, lo estudiaremos de forma que podamos encontrar soluciones operativas fácilmente aplicables.